

Evaluación 2

Física (230030 – 230033 - 230036 - 230039)

Módulo 2 fase 2 (2S 2024)

Nombre: _____ Rut: _____

Profesor(a) {marque con una **X**}:

☐	Cristian Navarrete M.	☐	Cristóbal Gatica I.	☐	Pablo de Ruyt M.
☐	Karina Ferrada R.	☐	Pedro Flores P.	☐	Rodrigo Muñoz P.

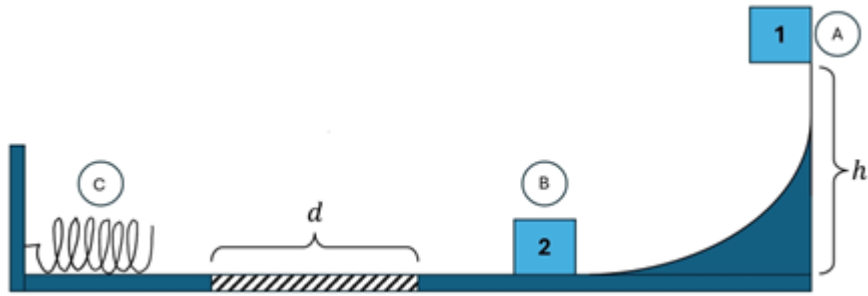
Tema I	Tema II	Tema III	Total	Nota

Usar solamente calculadora “normal (sencilla)”

No se permite el uso de otros medios, quien lo haga debe entregar esta Evaluación y tendrá la Nota mínima

**Para obtener el puntaje asignado a cada ítem, de cada problema:
En cada respuesta deben estar escritos los procedimientos que justifiquen el resultado que se está entregando**

Tema I (20 Puntos) Se muestra el sistema a continuación, donde $m_1=10[\text{kg}]$ se libera desde la altura $h=2,0 [\text{m}]$ y choca con $m_2=3[\text{kg}]$, quedando unidos después de la colisión. Luego pasan por un sector rugoso ($\mu_k=0,250$, $\mu_s=0,400$) de distancia $d=2[\text{m}]$; finalmente interactúan con un resorte ($k=1500[\text{N/m}]$) que se encuentra en equilibrio, comprimiéndolo una distancia (Δx) desconocida. Entonces determine:

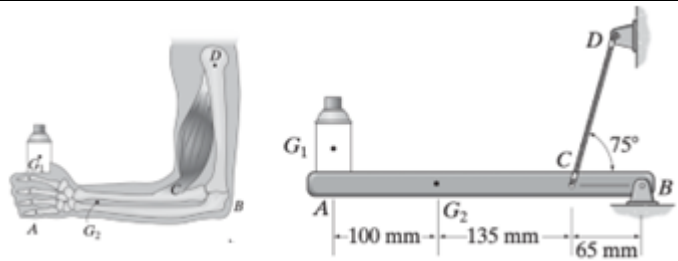


a) La Energía mecánica del cuerpo m_1 y su rapidez antes de colisionar con m_2 .

b) Velocidad de los cuerpos luego de la colisión.

c) La Energía perdida en el tramo rugoso y la compresión máxima del resorte (Δx).

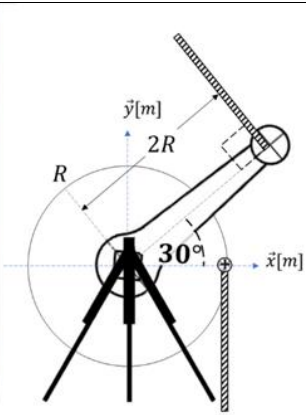
Tema II (19 Puntos) En la siguiente figura se muestra un diagrama esquelético de una mano sosteniendo una botella. Si la botella y el antebrazo tienen masas de 2[kg] y 1,2[kg], respectivamente, y sus centros de masa se localizan en G_1 y G_2 . El antebrazo que sostiene al sistema puede modelarse como el sistema estructural que se muestra en la parte derecha de la figura. Entonces:



a) Realice el diagrama de fuerza para el antebrazo (AB) y escriba sus respectivas ecuaciones ($\sum \vec{F}_i$ y $\sum \vec{\tau}_i$)

b) Determine la fuerza desarrollada en el bíceps **CD** y las componentes: horizontal (R_x) y vertical (R_y) de la reacción en el codo B .

Tema III (20 Puntos) La siguiente figura, muestra a un obrero situado en la azotea de un edificio que decide utilizar su descanso para almorzar y reponer fuerzas. En su pausa, amarra el extremo de una cuerda a una antena y el otro extremo a una manivela **de masa despreciable**, la cual junto a un carrete de masa $M_c = 15,0 \text{ [kg]}$ y radio $R=0,30 \text{ [m]}$, conforman un elevador manual que es utilizado para subir una cubeta con hormigón de masa $m = 25,0 \text{ [kg]}$. El gerente de la empresa, observando la situación, decide llamarlo a usted (ing. UBB) para evaluar el riesgo en que se encuentra un segundo obrero trabajando a los pies del edificio. Entonces para la situación descrita:



NOTA: El momento de inercia de la elevadora manual es: $I_0 = \frac{1}{2} M_c R^2$.

a) (03 pts.) Dibuje los diagramas de cuerpo libre para la elevadora manual y el balde de masa m

b) (06 pts.) Escribiendo las ecuaciones de **rotación** y **traslación**, determine la tensión que soporta la cuerda atada a la antena (en este punto el sistema se encuentra en equilibrio).

c) (09 pts.) Suponga ahora que la cuerda unida a la antena se corta y el balde comienza a descender aceleradamente, dejando al trabajador en un inminente peligro. Escriba las ecuaciones de rotación y traslación para este suceso, y determine la magnitud de la aceleración.

d) (02 pts.) En el caso que la cuerda se corta. ¿Cuánto tiempo tiene el obrero a los pies del edificio para escapar, si la cubeta de masa m se encontrase a $15,0 \text{ [m]}$ de altura?